

Diseño, implementación y evaluación de una estrategia de detección de objetos abandonados en aplicaciones de videovigilancia

Jesús Mudarra Luján

Departamento de Electrónica

28 de julio de 2021

Índice

1. Introducción

- Objetivos

2. Estudio teórico

- Técnicas utilizadas
- Algoritmos de detección y seguimiento elegidos

3. Desarrollo

- Timeline desarrollo del proyecto
- Desarrollo algoritmo detección de objetos abandonados

4. Resultados

- Métricas de calidad
- Bases de datos
- Resultados entrenamientos
- Resultados detección, seguimiento y detección de objetos abandonados

5. Conclusiones y líneas futuras

6. Proyectos derivados

Introducción

Sistemas de videovigilancia automatizados

Han despertado un gran interés en los últimos años en la monitorización de lugares públicos y privados.

- En los últimos tiempos la detección de objetos abandonados se ha investigado para detectar eventos de gran interés como **objetos abandonados** y **vehículos estacionados** ilegalmente.
- Los desarrollos de técnicas de detección de objetos abandonados se encuentran constantemente enfrentados contra diferentes **desafíos** durante su implementación.
- Los sistemas de detección de objetos abandonados actuales se centran principalmente en dos etapas principales: **detección estacionaria** y **clasificación de objetos**.

Introducción

Los objetos abandonados se pueden determinar mediante dos reglas: el objeto aspirante se encuentra estático o desatendido.

- El primer enfoque corresponde a una regla espacial, en la que un objeto se considera desatendido si el propietario del objeto se encuentra apartado del objeto.

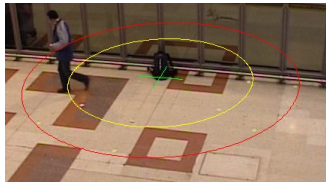


Figura 1: Persona sobrepasando la zona de alarma (marcado en amarillo)

Introducción

- El segundo enfoque define una regla temporal en la que un objeto se considera estacionario si se encuentra inmóvil durante un cierto período de tiempo, dependiendo de la aplicación, siendo típicamente 30 o 60 segundos.

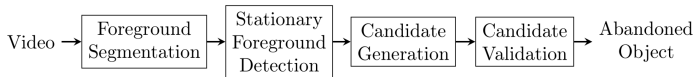


Figura 2: Marco de referencia en detección de objetos abandonados

Introducción

En los últimos años se ha mostrado un gran progreso en la detección de personas debido a la aparición de métodos de aprendizaje profundo o *Deep Learning*.

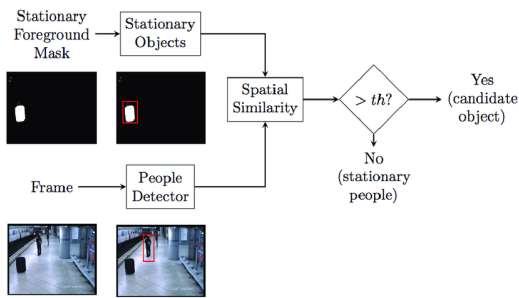


Figura 3: Diagrama de bloques del módulo de generación de candidatos

Introducción

Objetivos

Una meta

El objetivo que se persigue es el desarrollo de una estrategia de detección de objetos abandonados mediante el uso de CNN en aplicaciones de videovigilancia en espacios como aeropuertos, estaciones de metro, edificios o cualquier tipo de infraestructura que disponga de una o varias cámaras de videovigilancia.

Para alcanzar dicho objetivo, se plantearon los siguientes puntos:

- Revisión del Estado de Arte.
- Evaluación de algoritmos de detección de objetos más relevantes.
- Evaluación de algoritmos de seguimiento o de objetos más relevantes.
- Implementación y evaluación de un algoritmo de detección de objetos abandonados.

Estudio teórico

Técnicas utilizadas - Segmentación de objetos en primer plano

- blablabla
- blablabla
- blablabla
- blablabla

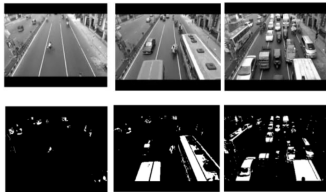


Figura 4: Ejemplo sustracción del fondo

Estudio teórico

Técnicas utilizadas - Detección de objetos estacionarios

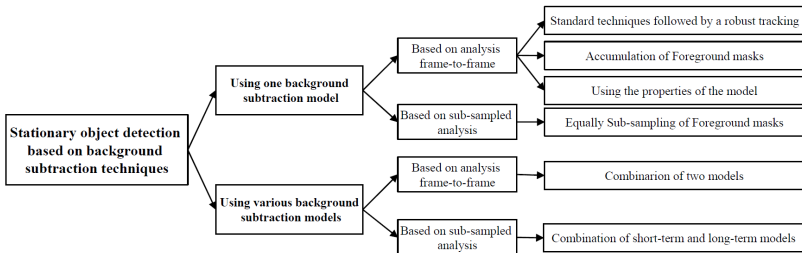


Figura 5: Clasificación de sustracción del fondo basados en métodos de detección de objetos estacionarios

Estudio teórico

Técnicas utilizadas - Reconocimiento del comportamiento

- blablabla
- blablabla
- blablabla
- blablabla



Figura 6: Comportamientos anómalos en una persona



Figura 7: Comportamientos anómalos en múltiples personas

Estudio teórico

Técnicas utilizadas - Detección de personas y objetos

- blablabla
- blablabla
- blablabla
- blablabla

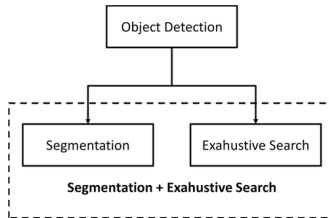


Figura 8: Clasificación en la detección de personas

Estudio teórico

Algoritmo de detección de objetos YOLOv4

En vista a las métricas se puede concluir que, de todos los detectores de objetos en tiempo real actuales, YOLOv4 es el mejor en términos de velocidad y precisión.

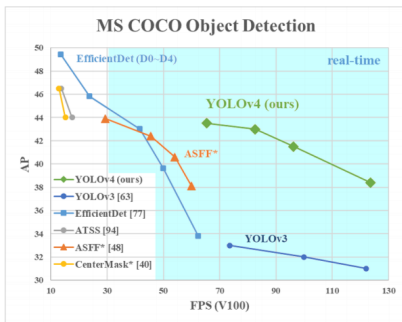


Figura 9: YOLOv4 frente a otros detectores

Estudio teórico

Algoritmo de detección de objetos YOLOv4

- La detección primero divide la imagen en una cuadrícula de $S \times S$.
- En cada una de las celdas se predice N posibles cuadros delimitadores y se calcula el nivel de certidumbre.
- Se eliminan las cajas que estén por debajo de un límite.
- A los cuadros restantes se les aplica un paso de “non-max suppression”.

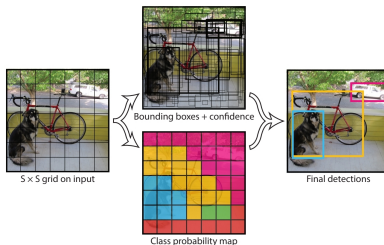


Figura 10: Funcionamiento del algoritmo YOLO

Estudio teórico

Algoritmo de seguimiento de objetos Deep SORT

- Utiliza los pesos pre-entrenados de YOLOv4 para extraer los cuadros delimitadores de las detecciones.
- Los cuadros delimitadores sirven de entrada al algoritmo SORT para realizar el seguimiento.
- Mediante una **DNN** entrenada el algoritmo asocia los tracks activos y los que se han perdido.

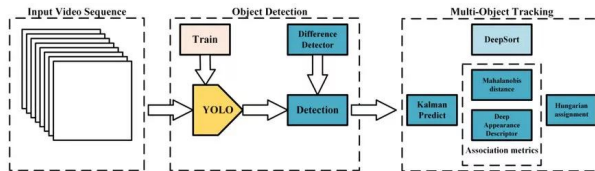


Figura 11: Esquema etapas detección y seguimiento con YOLOv4 y Deep SORT

Desarrollo

Timeline desarrollo del proyecto

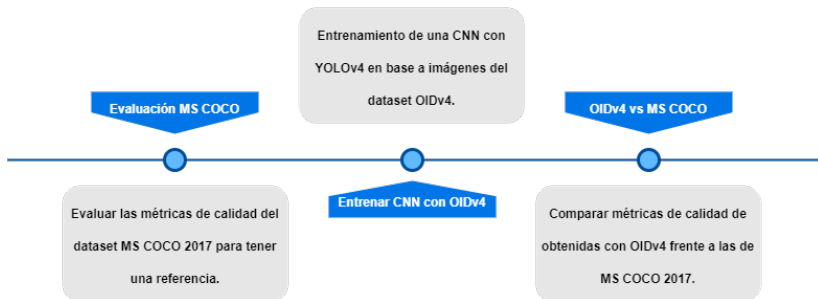


Figura 12: Timeline de la evaluación de los datasets MS COCO y OIDv4

Desarrollo

Timeline desarrollo del proyecto

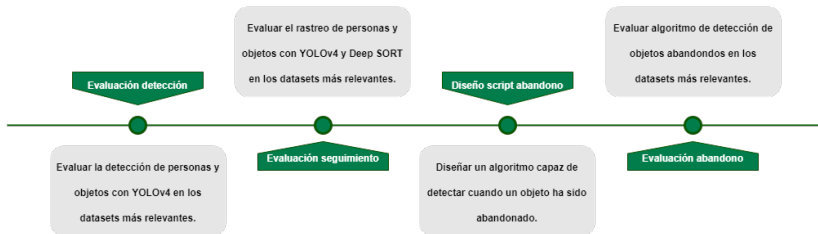
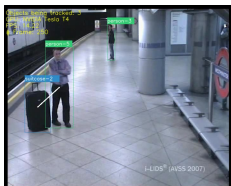


Figura 13: Timeline de la evaluación de los distintos algoritmos

Desarrollo

Desarrollo algoritmo detección de objetos abandonados

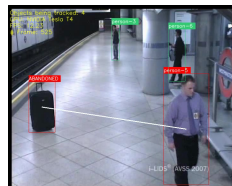
- Asociación **persona-objeto** al principio de la secuencia de vídeo.
- Determinar si un objeto no tiene **propietario**.
- Medir **distancia** en fotogramas posteriores.
- Aviso si el objeto se encuentra en **zona de alarma**.
- Aviso si el objeto ha sido **abandonado**.



(a)



(b)



(c)

Figura 14: Imágenes extraídas del dataset AVSSAB2007

Desarrollo

Diagrama algoritmo detección de objetos abandonados

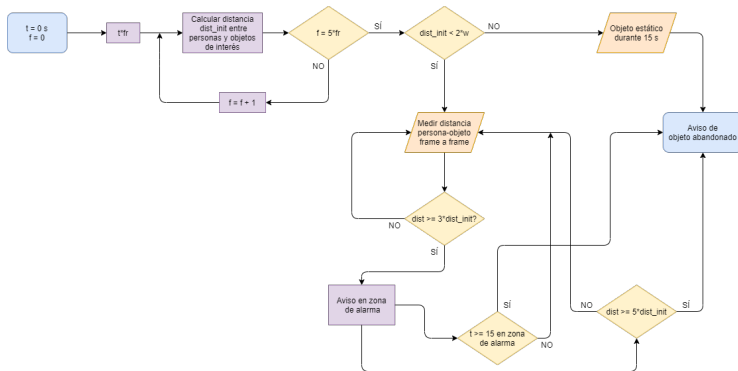


Figura 15: Diagrama algoritmo detección de objetos abandonados

Resultados

Métricas de calidad

- La **IoU** es una medida basada en el índice Jaccard que evalúa la superposición entre dos cuadros delimitadores.

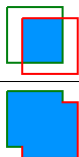
$$IoU = \frac{\text{area of overlap}}{\text{area of union}} = \frac{\text{área de superposición}}{\text{área de unión}}$$


Figura 16: Área de superposición IoU entre los cuadros delimitadores

- True Positive (**TP**), True Negative (**TN**), False Positive (**FP**) y False Negative (**FN**).
- La **precisión** es la capacidad de un modelo para identificar solo los objetos relevantes.

Resultados

Métricas de calidad

- El **Recall** es la capacidad de un modelo para encontrar todos los casos relevantes (todos los cuadros delimitadores de ground truth).
- El **F-Score** se trata de una medida estadística de precisión muy utilizada en las pruebas test de algoritmos.
- La precisión media (**AP**) es el valor medio de 11 puntos en la curva **P-R** para cada posible umbral (cada probabilidad de detección) para la misma clase (Precisión-Recall). Por otro lado, el **mAP** es la media de los **AP** de todas las categorías de objetos.

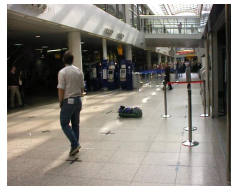
Resultados

Bases de datos

- Resolución 768x576 a 25 fps.
- Cámaras 1 y 3: Canon MV-1 1xCCD w/progressive scan.
- Cámaras 2 y 4: Sony DCR-PC1000E 3xCMOS.
- Secuencias que contienen tres tipos de escenarios con una complejidad ascendente: personas merodeando, robo de equipaje y equipaje desatendido/abandonado.



(a)



(b)

Figura 17: Imágenes extraídas del dataset PETS2007

Resultados

Bases de datos

- Resolución 1920x1080 a 60 fps.
- Cámara GoPro HERO4.
- Contiene 8 secuencias en 2 escenarios donde tienen lugar eventos como abandono de maletas, mochilas y bolsas de mano.



(a)



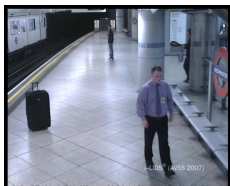
(b)

Figura 18: Imágenes extraídas del dataset GBA2018

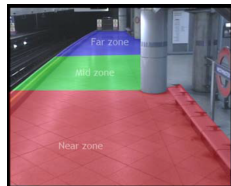
Resultados

Bases de datos

- Resolución 720x576 a 25 fps.
- Modelo de la cámara no especificado.
- Subconjunto de datos del dataset AVSS 2007 creado para el i-LIDS bag and vehicle detection challenge.
- La región de interés está dividida en tres zonas: cercana, media y lejana.



(a)



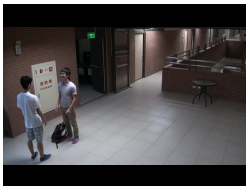
(b)

Figura 19: Imágenes extraídas del dataset AVSSAB2007

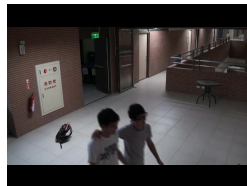
Resultados

Bases de datos

- Resoluciones de 720x480 a 30 fps y 640x480 a 30 fps.
- Modelo de la cámara no especificado.
- 11 secuencias etiquetadas con varios escenarios de aplicaciones reales.
- Escenas de aglomeraciones de personas que se encuentran en aeropuertos o estaciones de tren, iluminación variable de día y grabaciones nocturnas.



(a)



(b)

Figura 20: Imágenes extraídas del dataset ABODA

Resultados

Resultados de los entrenamientos vs MS COCO

Dataset	TP	FP	FN
MS COCO	22.730	10.889	13.027
OIDv4 test 1	430	527	273
OIDv4 test 2	6.600	7.366	5.226

Tabla 1: Comparativa métricas de calidad entre los test en OIDv4 y MS COCO [1]

Dataset	Precision (%)	Recall (%)	F-score (%)	average IoU (%)	mAP @ 0.5 (%)
MS COCO	67,61	63,57	65,53	56,04	64,16
OIDv4 test 1	44,93	61,17	51,81	34,13	66,25
OIDv4 test 2	47,26	55,81	51,18	37,83	60,97

Tabla 2: Comparativa métricas de calidad entre los dos test en OIDv4 y MS COCO [2]

Resultados

Resultados detección de personas y objetos

- blablabla
- blablabla
- blablabla

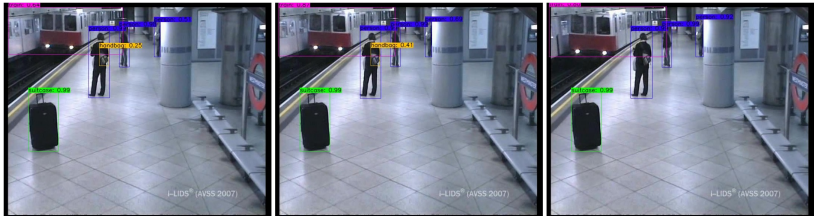


Figura 21: Detección de personas y objetos en el dataset AVSSAB2007

Resultados

Resultados seguimiento de personas y objetos

- blablabla
- blablabla
- blablabla

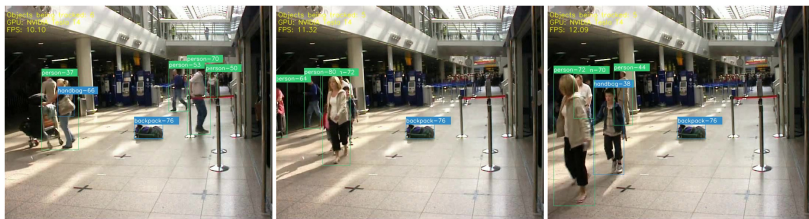


Figura 22: Seguimiento de personas y objetos en el dataset PETS2007

Resultados detección objetos abandonados



Figura 24: Bolsa de mano abandonada en el pasillo de cafetería de la EPS (2)

Conclusiones y líneas futuras

Conclusiones

- You can upload a figure (JPEG, PNG or PDF) using the files menu.
- To include it in your document, use the `includegraphics` command (see the comment below in the source code).

Conclusiones y líneas futuras

Líneas futuras

- Implementar como **detector** Scaled-YOLOv4, YOLOv5, YOLOR o YOLOX.
- Implementación en tarjetas **NVIDIA Jetson**.
- Diferenciar cuando un objeto ha sido **abandonado** o **robado**.
- Entrenamiento de la red neuronal con otros **datasets**.

Proyectos derivados



Figura 25: Mobile World Congress 2021



Figura 26: Exposición del Ninot 2021

- Posibilidad de crear un startup de **inteligencia artificial** enfocada a la seguridad por **videovigilancia**.
- **Colaboraciones** con empresas de gran impacto social.
- Oportunidad de estar presente en la mayor **feria tecnológica** del mundo.

¡Muchas gracias por su atención!

¿Tienen alguna pregunta?